

Matemáticas II - 2º Bachillerato (EvAU)

Apuntes Completos y Formularios

A-prueba

Índice

1. Tema 7: Geometría Métrica	2
1.1. Ángulos	2
1.2. Distancias	2
1.3. Proyecciones y Puntos Simétricos	3

1. Tema 7: Geometría Métrica

Este tema se basa en el cálculo de distancias, ángulos y la obtención de puntos simétricos o proyecciones ortogonales. Es muy importante dominar el producto escalar, vectorial y mixto del Tema 4.

1.1. Ángulos

Para calcular el ángulo que forman dos elementos geométricos, utilizamos siempre sus vectores característicos (vector director $\vec{v}$ para rectas, vector normal $\vec{n}$ para planos). Para asegurar que tomamos el ángulo agudo (entre 0° y 90°), siempre ponemos el **valor absoluto** en el numerador.

1. **Ángulo entre dos rectas (r y s):** Usamos sus vectores directores $\vec{v}_r$ y $\vec{v}_s$.

$$\cos(\alpha) = \frac{|\vec{v}_r \cdot \vec{v}_s|}{|\vec{v}_r| \cdot |\vec{v}_s|}$$

2. **Ángulo entre dos planos (π_1 y π_2):** Usamos sus vectores normales $\vec{n}_1$ y $\vec{n}_2$.

$$\cos(\alpha) = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|}$$

3. **Ángulo entre recta (r) y plano (π): ¡Ojo aquí!** Como usamos el vector de la recta $\vec{v}_r$ y el vector normal del plano $\vec{n}_\pi$ (que ya es perpendicular al plano), la fórmula nos da el seno en lugar del coseno.

$$\sin(\alpha) = \frac{|\vec{v}_r \cdot \vec{n}_\pi|}{|\vec{v}_r| \cdot |\vec{n}_\pi|}$$

1.2. Distancias

1. **Distancia entre dos puntos (A y B):** Es el módulo del vector que los une.

$$d(A, B) = |\vec{AB}| = \sqrt{(b_1 - a_1)^2 + (b_2 - a_2)^2 + (b_3 - a_3)^2}$$

2. **Distancia de un punto (P) a un plano (π):** Sea $P(p_1, p_2, p_3)$ y el plano $\pi \equiv Ax + By + Cz + D = 0$. Sustituimos el punto en la ecuación del plano en valor absoluto y dividimos por el módulo del vector normal.

$$d(P, \pi) = \frac{|A \cdot p_1 + B \cdot p_2 + C \cdot p_3 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

3. **Distancia de un punto (P) a una recta (r):** Usamos el punto P_r y el vector $\vec{v}_r$ de la recta. Se calcula con el área del paralelogramo (producto vectorial).

$$d(P, r) = \frac{|\vec{v}_r \times \vec{P_rP}|}{|\vec{v}_r|}$$

4. **Distancia entre dos planos paralelos:** Se coge un punto cualquiera de uno de los planos y se calcula la distancia de ese punto al otro plano. (O usando la fórmula con la resta de las D si los vectores normales son idénticos).
5. **Distancia entre dos rectas que se cruzan (r y s):** Es la altura del paralelepípedo que forman sus vectores. Dividimos el volumen (producto mixto) entre el área de la base (producto vectorial).

$$d(r, s) = \frac{|[\vec{v}_r, \vec{v}_s, P_rP_s]|}{|\vec{v}_r \times \vec{v}_s|}$$

1.3. Proyecciones y Puntos Simétricos

Es un ejercicio clásico de EvAU. Para hallar el simétrico de un punto P respecto a un plano π (o recta r):

1. Se crea una recta perpendicular a π que pase por P (o un plano perpendicular a r que contenga a P).
2. Se halla la intersección de ambos, obteniendo el punto M (proyección ortogonal).
3. Sabiendo que M es el punto medio entre P y su simétrico P' , aplicamos la fórmula del punto medio: $M = \frac{P+P'}{2} \implies P' = 2M - P$.

FORMULARIO RESUMEN: TEMA 7 - GEOMETRÍA MÉTRICA

Fórmulas de Ángulos:

- Recta-Recta / Plano-Plano $\implies$ **Coseno**
- Recta-Plano $\implies$ **Seno**

Fórmulas de Distancias Clave:

- Punto P a Plano π : $d(P, \pi) = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{|\vec{n}|}$
- Punto P a Recta r : $d(P, r) = \frac{|\vec{v}_r \times \vec{P_r P}|}{|\vec{v}_r|}$
- Rectas que se cruzan: $d(r, s) = \frac{|[\vec{v}_r, \vec{v}_s, \vec{P_r P_s}]|}{|\vec{v}_r \times \vec{v}_s|}$